# ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV NA RIEŠENIE PROJEKTU APLIKOVANÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA

Všeobecná výzva – formuláre VV-A až VV-E

predbežná verzia, Metódy inžinierskej práce 2026/27, FIIT STU

## VV-A1 – Základné údaje o projekte

| | Položka | Údaj |
|---|---|---|
| 01 | Evidenčné číslo projektu | *pridelí APVV* |
| 02 | Dátum podania | [dátum podania] |
| 03 | Názov projektu (SK) | Nevizuálna detekcia obsadenosti uzavretých priestorov s dôrazom na ochranu súkromia a odolnosť v kritických podmienkach |
| | Názov projektu (EN) | Non-Visual Privacy-Preserving Occupancy Detection in Enclosed Spaces with High Environmental Resilience |
| 04 | Akronym projektu | NOISE |
| 05 | Špecializácia VaV (SK FORD) | 2.02 Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy; 2.03 Telekomunikácie a počítačové inžinierstvo |
| 06 | Charakteristika VaV | aplikovaný výskum a experimentálny vývoj |
| 07 | Začiatok riešenia | 01.07.2027 |
| 08 | Koniec riešenia | 30.06.2030 (36 mesiacov) |
| 09 | Anotácia | pozri nižšie |
| 10 | Žiadateľ (koordinujúca organizácia) | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií |
| 11 | Požadované prostriedky od APVV | 244 108 EUR |
| 12 | Spolufinancovanie z iných zdrojov | 0 EUR |
| 13 | Celkové náklady projektu | 244 108 EUR |

**VV-A1-09 Anotácia projektu** (max. 2 000 znakov)

Projekt NOISE rieši problém zisťovania prítomnosti a počtu osôb v uzavretých priestoroch bez kamier. Kamerové systémy zasahujú do súkromia, čo ich vylučuje z kancelárií, šatní, ubytovacích či zdravotníckych priestorov, a v tme alebo v dyme prestávajú fungovať. Riešenia, ktoré vyžadujú spoluprácu ľudí (registrácia pri vstupe, mobilná aplikácia), poskytujú nepresné údaje. V krízovej situácii, napríklad pri požiari, tak záchranári často nevedia, koľko osôb zostalo vo vnútri. Cieľom projektu je navrhnúť, vyvinúť a v pilotných podmienkach overiť nástenný senzorický modul, ktorý odhaduje počet osôb výlučne z nevizuálnych signálov. Modul kombinuje rádiofrekvenčné snímanie (Wi-Fi Channel State Information a radar v pásme 60 GHz) s nízkorozlíšeným termálnym poľom a adaptívne váži dôveryhodnosť jednotlivých zdrojov podľa stavu prostredia. Celé spracovanie prebieha priamo v zariadení na lacnom mikrokontroléri (Edge AI); zariadenie neukladá ani neodosiela surové dáta, iba anonymný počet osôb s mierou neistoty. Systém pracuje v dvoch režimoch: v štandardnom režime poskytuje údaje o obsadenosti pre riadenie budov (HVAC, osvetlenie) a pre zobrazovanie vyťaženosti služieb (fitness centrá, knižnice, gastro prevádzky); v havarijnom režime, napájanom zo záložnej batérie, sa zameria na detekciu aj nehybných osôb v zadymených priestoroch pre potreby Hasičského a záchranného zboru. Výstupom projektu bude funkčný vzor na úrovni TRL 6, otvorený anotovaný multimodálny dataset a softvérový balík pre nasadenie modelov na mikrokontroléroch. Merateľným cieľom je odhad počtu osôb s chybou najviac $\pm 1$ osoba v aspoň 90 % meraní v miestnostiach do 15 osôb.

## VV-A2 – Údaje o zúčastnených organizáciách

### Žiadateľ

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Názov organizácie | Slovenská technická univerzita v Bratislave |
| | Pracovisko | Fakulta informatiky a informačných technológií |
| 02 | Skratka | STU (FIIT STU) |
| 03 | Adresa | Vazovova 5, 812 43 Bratislava; pracovisko: Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava |
| 04 | IČO | 00397687 |
| 05 | Rezort | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
| 06 | Forma hospodárenia | verejná vysoká škola |
| 07 | Kontaktná osoba | Oliver Pribula, tel.: [telefón], e-mail: [e-mail] |
| 08 | Štatutárny zástupca I | [meno, funkcia] |
| 09 | Štatutárny zástupca II | [meno, funkcia] |

**Spoluriešiteľská organizácia**

Projekt nemá spoluriešiteľskú organizáciu. Aplikačná prax (Hasičský a záchranný zbor, prevádzkovatelia komerčných priestorov) sa zapojí ako potenciálny užívateľ výsledkov pri pilotnom testovaní (pozri VV-B04).

## VV-A3 – Zoznam riešiteľov

**01 Zamestnanci priamo sa podieľajúci na riešení**

| Meno a priezvisko | Tituly | Pozícia v projekte | Dátum nar. | h/rok | h spolu (3 roky) |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Pribula | – | zodpovedný riešiteľ | [–] | 800 | 2 400 |
| Lukáš Poláček | – | výskumník – mikrokontroléry a vstavané systémy | [–] | 800 | 2 400 |
| Martin Pivko | – | výskumník – RF a senzorika | [–] | 800 | 2 400 |
| Daniil Romashov | – | výskumník – strojové učenie | [–] | 800 | 2 400 |

**02 Ostatní zamestnanci**

Celkový počet ostatných osôb: 0; celková kapacita: 0 h.

**03 Spolu**

Celkový počet riešiteľov: 4; celková kapacita: 9 600 h (3 200 h ročne).

## VV-A4 – Zodpovedný riešiteľ

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Meno a priezvisko | Oliver Pribula |
| 02 | Pohlavie | muž |
| 03 | Telefón | [telefón] |
| 04 | E-mail | [e-mail] |
| 05 | Mladý výskumník (do 35 rokov) | áno |
| 06 | Identifikátor vo vedeckej databáze | ORCID: [ak existuje] |
| 07 | Projekty za posledných 5 rokov | žiadne (počet: 0) |
| 08 | Expertízy, konzultácie a iné výstupy s priamym využitím v praxi za posledných 5 rokov | žiadne (počet: 0) |
| 09 | Chránené aplikačné výstupy (patent, úžitkový vzor) s úrovňou TRL | žiadne (počet: 0) |

**Čestné vyhlásenie zodpovedného riešiteľa**

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje o mojej osobe a v mojom životopise uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, a že pri riešení projektu budem dodržiavať etické princípy výskumu v zmysle európskej a národnej legislatívy.

Miesto: Bratislava Dátum: [dátum] Podpis: _____

## VV-B – Ciele, zámery a výstupy projektu

### 01 Kľúčové slová

**SK:** nevizuálne snímanie, odhad obsadenosti, ochrana súkromia, Wi-Fi CSI, mmWave radar, termálne pole, multimodálna fúzia, Edge AI, krízové situácie.
**EN:** non-visual sensing, occupancy estimation, privacy-preserving sensing, Wi-Fi CSI, mmWave radar, thermal array sensor, multimodal sensor fusion, Edge AI, emergency response.

### 02 Ciele projektu

**Hlavný cieľ:** vyvinúť a v pilotných podmienkach overiť autonómny senzorický modul, ktorý bez kamier a bez spolupráce osôb odhaduje počet osôb v uzavretej miestnosti, z modulu odchádza iba anonymný počet a zariadenie zostáva funkčné aj v tme, v dyme a pri výpadku elektrickej siete.

**C1:** Analyzovať nevizuálne modality (Wi-Fi CSI, mmWave radar, termálne pole, akustické snímanie, $CO_2$) z hľadiska presnosti, ceny, ochrany súkromia a odolnosti v dyme; výsledkom je metodika výberu senzorov.

**C2:** Navrhnúť adaptívnu fúziu modalít, ktorá dosiahne odhad počtu osôb s chybou najviac $\pm 1$ osoba v $\geq 90\,\%$ meraní a strednú absolútnu chybu (MAE) $\leq 0{,}5$ osoby v miestnostiach do 15 osôb.

**C3:** Implementovať inferenčný reťazec na mikrokontroléri s pamäťou SRAM $\leq 512$ kB s latenciou $\leq 1$ s a s príkonom $\leq 3$ W.

**C4:** Navrhnúť havarijný režim, ktorý v zadymenej miestnosti zistí prítomnosť aj nehybnej osoby do 30 s s úspešnosťou $\geq 95\,\%$ a vydrží na záložnej batérii aspoň 2 hodiny.

**C5:** Zabezpečiť adaptáciu na novú miestnosť: kalibrácia do 15 minút bez ručného označovania dát s poklesom presnosti najviac o 5 percentuálnych bodov.

**C6:** Overiť riešenie v pilotnej prevádzke v 2 prostrediach (komerčný priestor, cvičný objekt hasičov) na úrovni TRL 6.

### 03 Úroveň TRL

Východisková úroveň: TRL 2 (technologický koncept: jednotlivé modality sú v literatúre overené samostatne, ich adaptívna fúzia na mikrokontroléri nie). Cieľová úroveň: TRL 6 (prototyp overený v relevantnom prostredí).

| Výstup | TRL | Opis |
|---|---|---|
| Laboratórny senzorický uzol NOISE-HW-v1 | 4 | modulárna doska s mikrokontrolérom, radarom, termálnym poľom a Wi-Fi CSI |
| Anotovaný multimodálny dataset | – | synchronizované záznamy Wi-Fi CSI, radarových a termálnych dát (prípadne aj akustických) s počtom osôb, vrátane scenárov s dymom |
| Fúzny algoritmus a softvérový balík pre MCU | 5 | kvantizované modely a adaptívne váhovanie modalít |
| Funkčný vzor NOISE (dvojrežimový modul) | 6 | nástenný modul s PoE a záložnou batériou overený v pilotnej prevádzke |

### 04 Využitie výsledkov v praxi

**Žiadateľ ako užívateľ:** FIIT STU využije modul na meranie obsadenosti učební a študovní a dataset vo výučbe a ďalšom výskume.
**Iný užívateľ:** prevádzkovatelia komerčných priestorov (fitness centrá, knižnice, coworkingy, gastro prevádzky) na zobrazovanie vyťaženosti a správcovia budov na riadenie HVAC; Hasičský a záchranný zbor SR ako užívateľ havarijného režimu.
**Názov inej organizácie:** [doplniť po dohode s konkrétnym partnerom; v predbežnej verzii ide o potenciálnych užívateľov]

### 05 Prehľad plánovaných výstupov podľa etáp

| Etapa | Obdobie | Výstupy (verejne dostupné) |
|---|---|---|
| 1 | M1 – M8 | analýza modalít (technická správa), laboratórny uzol NOISE-HW-v1, testovacie pracovisko |
| 2 | M9 – M20 | anotovaný dataset (M16), fúzny algoritmus, 1 konferenčný príspevok |
| 3 | M21 – M30 | softvérový balík pre MCU (otvorený kód), 1 časopisecký článok |
| 4 | M31 – M36 | funkčný vzor TRL 6, správa z pilotného overenia, 1–2 časopisecké články |

## VV-C – Rozpočet projektu (EUR)

**Žiadateľ: STU v Bratislave, FIIT – bežné výdavky**

| | Položka | 1. rok | 2. rok | 3. rok | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **Priame bežné výdavky** | **68 172** | **66 876** | **68 376** | **203 424** |
| 02 | Mzdy a iné osobné náklady | 36 000 | 38 000 | 38 000 | 112 000 |
| 03 | Odvody do poisťovní | 12 672 | 13 376 | 13 376 | 39 424 |
| 04 | Cestovné náhrady | 2 000 | 3 500 | 4 500 | 10 000 |
| 05 | Materiál | 14 000 | 6 000 | 4 000 | 24 000 |
| 06 | Služby | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 15 000 |
| 07 | Energie, voda, komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Náklady na popularizáciu | 500 | 1 000 | 1 500 | 3 000 |
| 09 | Nepriame bežné výdavky (20 % z priamych) | 13 634 | 13 375 | 13 675 | 40 684 |
| 10 | **Bežné výdavky spolu** | **81 806** | **80 251** | **82 051** | **244 108** |

**Zdroje financovania**

| Zdroj | 1. rok | 2. rok | 3. rok | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z APVV spolu | 81 806 | 80 251 | 82 051 | 244 108 |
| Spolufinancovanie – štátne zdroje mimo APVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolufinancovanie – zahraničné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolufinancovanie – súkromné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkové náklady** | **81 806** | **80 251** | **82 051** | **244 108** |

**Zdôvodnenie položiek hradených z APVV**

**02 Mzdy:** 4 riešitelia, spolu 3 200 h ročne; mzdy zodpovedajú úväzkom doktorandov a mladých výskumníkov na FIIT STU.

**03 Odvody:** 35,2 % zo mzdových nákladov.

**04 Cestovné:** 2 domáce pilotné výjazdy ročne (cvičný objekt HaZZ, komerčný partner), od 2. roka aktívna účasť na medzinárodných konferenciách (napr. IEEE DCOSS, ACM BuildSys).

**05 Materiál:** radarové moduly 60 GHz, mikrokontroléry ESP32-S3, termálne polia, Wi-Fi prístupové body s podporou CSI, výroba dosiek plošných spojov a krytov, LiFePO4 batérie, meracia technika; v 1. roku sa nakupuje väčšina zariadení na 10 uzlov.

**06 Služby:** výroba DPS a 3D tlač krytov, prenájom dymovej komory na testovanie, poplatky za publikovanie v režime otvoreného prístupu.

**08 Popularizácia:** webová stránka projektu, ukážky na Dni otvorených dverí a Noci výskumníkov.

**09 Nepriame:** réžia pracoviska (priestory, energie, správa IT).

## VV-D – Harmonogram riešenia projektu

| Etapa | Začiatok | Koniec | Názov etapy |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.07.2027 | 29.02.2028 | Analýza požiadaviek a modalít, hardvérový návrh a testovacie pracovisko (WP1) |
| 2 | 01.03.2028 | 28.02.2029 | Zber dát, spracovanie signálov a vývoj fúznych algoritmov (WP2) |
| 3 | 01.03.2029 | 31.12.2029 | Optimalizácia Edge AI, implementácia na mikrokontrolér a havarijný režim (WP3) |
| 4 | 01.01.2030 | 30.06.2030 | Pilotné overenie v reálnych podmienkach a šírenie výsledkov (WP4) |

**Zoznam prístrojov a zariadení**

| Názov | Opis |
|---|---|
| Vývojové sady mmWave radaru 60 GHz | FMCW radar na snímanie pohybu a mikropohybov (dýchanie) |
| Mikrokontroléry ESP32-S3 | zber Wi-Fi CSI a inferencia modelov na hrane |
| Termálne polia $8\times8$ a $32\times24$ | nízkorozlíšené IR snímanie tepelných stôp osôb |
| Laboratórny zdroj, osciloskop | oživovanie a meranie spotreby uzlov (existujúce vybavenie FIIT) |

## VV-E – Čestné vyhlásenia

### Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa

Ako štatutárny zástupca žiadateľa čestne vyhlasujem, že:

☒ žiadateľ je oprávnený vykonávať výskum a vývoj;

☒ všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú pravdivé a úplné;

☒ žiadateľ zabezpečí spolufinancovanie projektu v uvedenom rozsahu (v projekte 0 EUR);

☒ na riešenie rovnakého obsahu projektu nežiada ani nečerpá prostriedky z iných zdrojov (zákaz dvojitého financovania);

☒ poskytnutím prostriedkov nevznikne nepriama štátna pomoc;

☒ žiadateľ nemá daňové nedoplatky ani nedoplatky na poistnom na sociálne a zdravotné poistenie;

☒ voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné ani reštrukturalizačné konanie a nie je v likvidácii;

☒ žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania;

☒ žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;

☒ žiadateľ poskytne súčinnosť pri kontrole a predloží požadované doklady;

☒ žiadateľ zverejní informácie o výsledkoch projektu a o využívanej výskumnej infraštruktúre v zmysle platných predpisov;

☒ žiadateľ súhlasí so zverejnením rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov agentúrou;

☒ žiadateľ bude výsledky projektu popularizovať;

☒ na obsah projektu nie sú poskytované prostriedky z iného národného programu.

| | |
|---|---|
| Názov žiadateľa | Slovenská technická univerzita v Bratislave |
| Štatutárny zástupca | [meno a funkcia] |
| V zastúpení | [ak relevantné] |
| Miesto a dátum | Bratislava, [dátum] |
| Podpis | |

### Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu spoluriešiteľskej organizácie

Nevypĺňa sa – projekt nemá spoluriešiteľskú organizáciu.